

Práctica de Planificación de la capacidad (tema 7)

De la monitorización de un sistema de comercio on-line, se ha obtenido un fichero de datos llamado "clustering_1.xlsx". En el fichero (**el mismo que el de la práctica 6**) se almacenan cuatro columnas con la siguiente información:

- Peticiones por segundo (requests/s).
- Tiempo de procesamiento (ProcessTime).
- Tiempo de espera en la cola (QueueTime).
- Tiempo de envío de la petición del cliente (SendTime).

El director del departamento de informática de la empresa solicita calcular la cantidad de peticiones/s, el tiempo de procesamiento, el tiempo de espera en la cola y el tiempo de envío de la petición del cliente, para la petición en el t siguiente. Hay que recordar que las peticiones llegan cada dos segundos.

Con esta información, se pide responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué patrón siguen los datos monitorizados? Justifica la respuesta y proporciona una representación gráfica.
2. Calcula los valores solicitados haciendo uso de la regresión lineal, medias móviles (últimos 70 valores), medias móviles (últimos 500 valores), medias móviles (últimos 2000 valores) y suavizado exponencial ($\alpha = 0.6$).
3. ¿Qué técnica de predicción funciona mejor? ¿Por qué? ¿Cuál es la más adecuada para los datos con los que contamos?

Instrucciones para la entrega:

- La fecha máxima de entrega será el día 31 de mayo del 2025.
- Se entregará un único fichero .pdf perfectamente identificado.